Методические указания

Как расставить работы во времени: зависимости, критический путь и диаграмма Ганта

1. Зачем это нужно и где стоит в проекте

В WBS у каждого пакета работ есть результат, ответственный и оценка длительности. Но из списка пакетов нельзя узнать главного: когда проект закончится. Если сложить все оценки, получится максимум: так проект закончился бы, если бы всё делал один человек по очереди. В командах работы идут параллельно, и реальный срок короче суммы. Насколько короче, зависит от того, какие пакеты ждут друг друга.

Порядок планирования теперь такой:

1. Паспорт: тема, результат, общие границы.
2. Дерево проблем и дерево целей: что проект берёт, что остаётся за границей.
3. WBS: из каких результатов и пакетов состоит проект.
4. **Календарный план и диаграмма Ганта: в каком порядке и когда.**
5. Смета и реестр рисков: что потребуется и что может помешать.

Три вещи, которые даёт этот шаг. Первая: срок проекта, посчитанный, а не названный на глаз. Вторая: список пакетов, задержка которых сдвигает защиту. За ними команда следит в первую очередь. Третья: проверка, помещается ли проект в оставшееся до защиты время. Лучше узнать об этом в октябре, чем в декабре.

Что получится на выходе. Диаграмма Ганта своего проекта: пакеты по вертикали, недели по горизонтали, зависимости между пакетами записаны, критический путь выделен, отмечены милстоуны и защита.

2. Исходные понятия

Определение. Милстоун (веха, milestone) — значимая точка или событие в проекте. Длительности не имеет: это момент, когда что-то стало готово. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Определение. Критический путь (critical path) — самая длинная по времени последовательность связанных работ от начала проекта до его окончания. Она определяет минимально возможный срок проекта. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Определение. Диаграмма Ганта — столбчатая диаграмма расписания: каждая работа показана отрезком на шкале времени, длина отрезка равна длительности. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Зависимость — условие, при котором одна работа не может начаться, пока не закончена другая. Основной вид зависимости — «окончание → начало»: пакет 1.2 начинается после окончания пакета 1.1. Бывают и другие виды (начало одновременное, окончание одновременное), но для учебного проекта достаточно основного.

Предшественник — пакет, который должен закончиться до начала данного.

Ранний срок — самое раннее время, когда пакет может начаться: после окончания самого позднего из его предшественников.

Запас (резерв времени) — на сколько можно сдвинуть пакет, не сдвигая окончания проекта. У пакетов на критическом пути запас равен нулю: любая задержка сразу сдвигает защиту.

Буфер (резерв времени) — время, которое команда сознательно оставляет в плане на случай, если что-то пойдёт не так. Запас появляется сам, потому что пакет вне критического пути может подождать. Буфер закладывают намеренно.

3. Как построить диаграмму Ганта: шаг за шагом

Вход: таблица пакетов из WBS с ответственным и оценкой длительности. Выход: диаграмма. Удобнее всего на листе в клетку или в таблице: по горизонтали недели, по вертикали пакеты в порядке номеров. Если у команды есть доступ к специальной программе (GanttPRO, MS Project), можно в ней, но принципы те же.

Шаг 1. Запишите зависимости. Для каждого пакета задайте один вопрос: «Что должно быть готово до того, как можно начать?» Записывайте только прямых предшественников. Если 2.2 ждёт 1.3, а 1.3 ждёт 1.2, то писать, что 2.2 ждёт 1.2, не нужно: это уже следует из цепочки. Пакет без предшественников может начаться сразу. Управление проектом идёт параллельно со всем проектом и в зависимости ни от чего не ставится.

Проверка на здравый смысл: зависимость должна быть вынужденной. «Петя сначала сделает это, потом то» — не зависимость пакетов, а решение о нагрузке Пети, его проверим на шаге 6. Зависимость — это когда без результата предшественника следующий пакет сделать нельзя: нельзя калибровать датчик, которого нет.

Шаг 2. Расставьте пакеты на шкале. Пакеты без предшественников ставьте с первой недели. Остальные — сразу после окончания самого позднего предшественника: его окончание и есть ваш ранний старт. Длина отрезка равна оценке длительности.

Шаг 3. Найдите критический путь. Прямо на диаграмме найдите цепочку пакетов, которая непрерывно тянется от начала до самого правого края проекта. Это самая длинная цепочка. Её длина — минимальный срок проекта. Эти пакеты заштрихуйте простым карандашом или ручкой (в таблице или программе можно выделить цветом). У остальных пакетов есть запас, посчитайте его: сколько недель можно сдвинуть пакет вправо, пока он не упрётся в тех, кто его ждёт.

Критических путей может быть два и больше, если несколько цепочек получились равной длины. Это нормально, но плохо для проекта: задержка любой из них сдвигает защиту.

Шаг 4. Отметьте милстоуны (вехи). Это моменты, когда виден результат: «прототип собран», «испытания закончены», «отчёт сдан». Милстоун ставят там, где есть что показать и проверить. Он помогает следить за планом и разбивает долгий проект на части, по которым можно отчитаться. Отметьте также внешние даты курса: чекпоинт (контрольную точку) и защиту. Они заданы сверху и не двигаются.

Шаг 5. Переведите недели в даты. Отсчитайте назад от защиты: когда самое позднее должен закончиться последний пакет? Когда должен начаться первый? Если первый пакет приходится на прошедшую дату, проект не помещается: переходите к шагу 7.

Шаг 6. Проверьте нагрузку по людям. Диаграмма пока считает, что людей хватает на любое число параллельных пакетов. Посмотрите по каждому участнику: нет ли недель, в которые у одного человека два параллельных пакета? Реально они пойдут по очереди, и срок вырастет. Если такое есть, перераспределите пакеты, сдвиньте один из них или признайте, что срок проекта больше.

Шаг 7. Сравните срок с защитой. Получилось, что проект помещается в оставшееся время с запасом, помещается впритык или не помещается? Впритык и «не помещается» означают необходимость решать. Рычагов три, и они совпадают с вершинами железного треугольника из вводной лекции:

- **Содержание:** убрать пакет из критического пути, оставить его за границей (и записать это в границы). Самый честный способ, если пакет не нужен для выбранных целей.

- **Время:** сдвинуть сроки нельзя, защита назначена, но можно пересмотреть оценки длительности. Только на основании чего-то нового, а не потому, что хочется.
- **Ресурсы:** перераспределить работу внутри команды. Чужая помощь возможна только как результат решения команды, а не как предположение.

После любого изменения диаграмму нужно перестроить: сдвиг одного пакета двигает всё, что от него зависит.

Шаг 8. Заложите буфер (резерв времени). Не добавляйте запас в каждый пакет: он будет израсходован раньше, чем нужен. Оставьте один буфер в конце критического пути, перед защитой, и записывайте его в плане отдельной строкой.

4. Пример: умный горшок

Берём WBS с прошлого занятия. Оценки и зависимости:

Код	Пакет	Недель	Ответственный	Зависит от
1.1	Компоненты подобраны и куплены	1	аналитик	—
1.2	Схема собрана и проверена на столе	1	технический эксперт	1.1
1.3	Программа: порог влажности включает индикатор	1	технический эксперт	1.2
1.4	Корпус с индикатором	1	лидер	1.1
2.1	Калибровка датчика	1	технический эксперт	1.2
2.2	Десять циклов полива на трёх растениях	2	аналитик	1.3, 1.4, 2.1
3.1	Три владельца растений попробовали прототип	1	коммуникатор	2.2
4.1	Письменный отчёт	1	аналитик	2.2, 3.1
4.2	Презентация и питч (защита)	1	коммуникатор	4.1
5.1	Паспорт, план, журнал проекта	весь проект	лидер	—

Сумма оценок по пакетам (без 5.1) — 10 недель. Расставляем:

Пакет	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	■							
1.2		■						
1.3			■					
1.4		▒	□					
2.1			■					

2.2				■	■			
3.1						■		
4.1							■	
4.2								■

■ — пакет на критическом пути; ▒ — пакет с запасом; □ — запас (корпус 1.4 можно сдвинуть на неделю). Пакет 5.1 идёт весь проект и в таблицу не вынесен.

Как читать. Пакет 1.1 стоит в первой неделе. 1.2 и 1.4 ждут 1.1 и начинаются во второй. 1.3 и 2.1 ждут 1.2 и начинаются в третьей. Пакет 2.2 ждёт сразу трёх: 1.4 заканчивается в конце второй недели, а 1.3 и 2.1 в конце третьей. Старт определяет самый поздний, поэтому 2.2 начинается с четвёртой недели. Дальше всё идёт по цепочке.

Критический путь: 1.1 → 1.2 → 1.3 (и параллельно 2.1) → 2.2 → 3.1 → 4.1 → 4.2. Срок проекта 8 недель, а не 10: пакеты 1.4 и 2.1 идут одновременно с соседними. Путей два: 1.3 и 2.1 заканчиваются в одну неделю. У пакета 1.4 запас в одну неделю: корпус можно делать позже, до третьей недели, и срок не изменится.

Проверка нагрузки. В третьей неделе пакеты 1.3 и 2.1 ведёт один и тот же технический эксперт. Параллельно за неделю он их не сделает. Тогда либо критический путь удлиняется до 9 недель, либо команда передаёт калибровку (2.1) другому человеку. Аналитик, ведущий 1.1 и 2.2, в третьей неделе свободен, и команда передаёт калибровку ему. Срок остался 8 недель, нагрузка выровнена.

Милстоуны: конец 3-й недели — «прототип собран и откалиброван»; конец 5-й — «испытания закончены»; конец 8-й — «отчёт сдан, выступление готово».

Календарь. Если проект начинается 31.10, а защита 26.12, до защиты примерно восемь недель. Это ровно длина критического пути, буфера нет. Команда решает изменить содержание: вместо десяти циклов полива в пакете 2.2 провести пять, это одна неделя вместо двух. Освободившаяся неделя становится буфером перед защитой. Решение записывается в паспорт и в журнал проекта: «пять циклов вместо десяти из-за срока, достаточно для калибровки; остальное — за границей».

5. Типичные ошибки

Ошибка	Как поправить
Диаграмма нарисована, а зависимостей в ней нет: пакеты просто идут вразброс	Для каждого пакета записать, что должно быть готово до начала. Без этого диаграмма — картинка, а не расчёт
Зависимость записана «потому что так удобно», хотя пакеты можно делать независимо	Спросить: можно ли начать, не имея результата предшественника? Если можно, зависимости нет
Все пакеты поставлены по очереди одной цепочкой	Для каждого пакета найти предшественника ровно по результату, а не по номеру. Без параллельных веток срок равен сумме оценок
Критический путь не выделен или выделен «на глаз»	Пройти от самого правого пакета влево по цепочке предшественников, выбирая самого позднего на каждом шаге
Один человек ведёт несколько параллельных пакетов	Проверить нагрузку по участникам и перераспределить. Диаграмма без этой проверки показывает срок, которого команда не достигнет
Запас закладывают в каждый пакет	Оставить один буфер в конце критического пути отдельной строкой
Милстоуны названы действиями («начать испытания»)	Милстоун — событие с готовым результатом:

	«испытания закончены, протокол есть»
Срок проекта не сравнили с датой защиты	Отсчитать назад от защиты и посмотреть, когда должен начаться первый пакет
Критическим сделан путь, который выглядит самым важным, а не самым длинным	Критический путь определяется только длиной, а не важностью
В диаграмме появились пакеты, которых нет в WBS	Вернуться в WBS: либо пакет нужен и входит в содержание, либо его в диаграмме быть не должно

6. Что делать с результатом дальше

- Диаграмма и критический путь — вход для сводного плана: к ним добавятся смета и реестр рисков.
- Пакеты на критическом пути и пакеты с большим числом зависимых — первые кандидаты в реестр рисков: если с ними что-то случится, сдвинется защита.
- По диаграмме команда в журнале проекта сравнивает план с фактом: что должно было быть готово к этой неделе и что готово на самом деле. К чекпоинту 21.11 эта таблица понадобится целиком.
- Милстоуны удобно использовать как точки для еженедельных отчётов команды: «прототип собран» — видно, был он собран в срок или нет.

7. Вопросы для самопроверки

1. Почему срок проекта меньше суммы оценок всех пакетов? Когда он будет равен сумме?
2. Что такое критический путь? Почему его длина равна минимальному сроку проекта?
3. У пакета запас две недели. Что это значит? Что произойдёт, если пакет задержится на три недели?
4. Чем милстоун отличается от пакета работ?
5. Почему запас не закладывают в каждый пакет, а оставляют один буфер в конце?
6. Найдите в своей диаграмме неделю, в которой один человек ведёт два параллельных пакета. Что делать?
7. Срок критического пути не помещается до защиты. Назовите три рычага из железного треугольника и скажите, какой подходит вашему проекту.